

[재공고] AI 특화 공동훈련센터 머신비전(2D·3D/AI) 실습교육

장비 3종 구매·설치

제 안 요 청 서

이 입찰에 참가하는 자는 다음의 제안요청서 및 각종 규정, 규격서 등을 반드시 열람하고 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따라 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있음을 알려드립니다.

○ 제안서평가 및 과업내용 문의

(☎ 054-750-4579 /e-mail : cmkang@kia.com)

HYUNDAI
MOTOR GROUP

목 차

I. 사업개요	03
1. 사업일반	03
2. 추진배경 및 목적	03
3. 사업대상물	04
II. 사업추진방안	06
1. 추진목표	06
2. 요구 장비 목록 및 규격	07
3. 추진일정	10
III. 입찰 참가 안내	12
1. 입찰안내	12
2. 입찰 및 계약방법	12
3. 입찰 참가 자격	12
4. 입찰 일시 및 장소	13
5. 낙찰자 선정 방법	14
6. 입찰보증금	14
7. 입찰무효	15
8. 안전 및 보건 확보 의무사항	15
9. 기타사항	15
10. 제출서류	15
IV. 제안 요청 내용	16
1. AI 인프라공급 설비 및 구성	16
2. 시스템 시험, 최적화 및 안정화	17
3. 기술 지원, 교육 및 운영 이관	17
V. 제안서 작성 요령	18
1. 제안서 작성 지침	18
2. 제안서 작성 시 유의사항	19
VI. 기술 평가 기준 및 배점 안내	20
1. 평가 및 낙찰자 결정	20
VII. 제출 서류 양식	23

I 사업 개요

1. 사업 일반

가. 사 업 명: AI 특화 공동훈련센터 머신비전(2D·3D/AI) 실습교육 장비 3종 구매·설치

나. 사업 기간:

- 1차: 계약일로부터 30일 이내, 전용 비전 S/W의 교육생 PC 전량 설치 및 실습장비 1식(또는 동등 이상 데모기) 현장 투입 완료
- 2차: 계약일로부터 60일 이내, 장비 3종 전체 설치·검수 완료계약체결일로부터 60일 까지

다. 예산 금액: 108,400,000원(부가세 포함)

※ 예산 금액은 하드웨어 기기(3종), 소프트웨어 라이선스, 배송비, 설치 및 정밀 튜닝비, 시운전·전장 검증비, 검수 후 3년간 하드웨어 무상 A/S 및 소프트웨어 기술지원(원격지원·버전 업데이트 포함) 비용 일체를 포함한 총액으로, 별도 추가 비용은 인정하지 않습니다.

라. 납품 장소 및 방법: 경상북도 경주시 양남면 양남로 175-27, 현대자동차 글로벌 상생협력센터(GPC) (지정 일시, 지정 장소에 인도 및 설치·구동 검증 조건)

마. 사업 범위

- 현대차·기아 협력사 교육 및 PBL 실습용 이동형/설치형 머신비전 3종시스템 공급 및 현장 구축
- 교육장 내 개별 PC/노트북에 단독 설치하여 실습할 수 있는 통합 비전 AI 소프트웨어 운영 환경 구현
- 기존 룰 기반(Rule-based) 머신비전의 고급 기능(기하학적 패턴 매칭, 전처리 필터, ROI 동적 추적) 고도화 톨 제공
- CAD 기준모델 연계형 검사 및 3D, 2D Master 정보를 활용한 오토티칭(Auto-teaching) 기반 AX 톨을 제공.
- 비전 AI 시스템 전반에 대한 훈련센터 실습실 내 설비 및 운영 환경 최적화 제안
- 비전 AI 시스템(하드웨어, 소프트웨어) 유지보수 방안 / 최소 3년 무상 지원

바. 입찰 방법: 제한 경쟁 입찰(협상에 의한 계약)

2. 추진 배경 및 목적

가. 본 사업은 고용노동부 주관 공모 사업의 일환으로 추진되는 현대차 GPC 「AI 특화 공동훈련센터」의 핵심 제조 품질 인력 양성 인프라 구축 사업임.

나. 자동차 부품 제조 협력사의 실제 품질 이슈(Pain Point)를 반영한 수준별 실습 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 패키지 제작.

다. 기존 시스템은 단순히 제품의 정상/불량 이미지 비교나 기초적인 비전 툴 사용에 그쳤으나, 본 사업에서 구축할 시스템은 현장 보급률이 높은 물 기반 머신비전의 기능을 한 단계 고도화(Zero-Cost 개선)하고, 기존 AX 전환 시 발생하던 데이터 수집 및 labeling 공수를 획기적으로 줄일 수 있는 새로운 CAD 기준모델 연계형 검사, 3D 오토-티칭 기반 AX 매커니즘을 체험 및 학습 할 수 있는 것을 목표로 함.

라. 본 사업의 수행을 통해 제작된 실습 설비에 전용 AI 소프트웨어를 탑재함으로써, 교육생이 GPC에서 훈련을 마친 후 자사 현장에 복귀하여 즉시 활용 가능한 실효성 높은 AX 품질 제고 환경을 구현하고자 함.

- 자동차 용접 비드, 볼트 체결, PCB 기판, Gap/Flush 조립 단차 등은 제품 품질에 직결되는 핵심 요소임.
- 따라서, 하이브리드 비전 기술을 적용하여 미세 결함 및 형상 이상을 자동 판별하고, 생산 품질의 표준화 및 자생적 공정 관리를 구현하고자 함.
- PBL(과제 해결형) 교육 과정과 유기적으로 연계하여, 협력사 AX 대전환을 위한 스마트 제조 교육 인프라를 달성하고자 함.

3. 사업 내용

가. 머신비전 교육 실습 시스템(H/W) 구축 및 S/W연동

1) 시스템 공급 수량: 총 3식 (하드웨어 및 마스터 샘플 일체)

2) 머신비전 실습 시스템 설계

- ① 실습 장비 1 (이동형 1식): PCB 기판 등의 크기, 3D 프로파일 센서 기반 Depth 측정 및 초정밀 미세 결함 검출 시스템 구조 설계
- ② 실습 장비 2 (이동형 1식): 자동차 부품 외관 3D 정밀 계측 및 회전 지그 구동을 통한 회전체 품질 검증 시스템 구조 설계
- ④ 실습 장비 3 (설치형 1식): 자동 인라인 공정 연동 시뮬레이션을 위한 3D 구조광 카메라 및 트리거 신호 연동 시스템 구조 설계
- ⑤ 교육장 내 구비된 개인 노트북/PC에 전용 비전 S/W를 단독 설치하여,

실무자가 직접 파라미터를 변경하며 튜닝할 수 있는 독립 실습 환경 설계

- ※ 실습의 용이성을 위해 마스터 샘플의 크기는 가로 세로 30CM를 초과 하지 않는 것을 권장하며, 이에 맞춰 실습 장비를 설계하면 됨.
- ※ 실습장비 3종 각각의 구동·검사에 필수적인 전용 비전 S/W는 장비별로 각 1식씩, 총 3식의 영구 라이선스를 공급하여야 함(해당 버전 기준, 3년간 무상 업데이트 포함).
- ※ 교육생 실습용 노트북/PC에 설치되는 실습 라이선스는 30석 이상을 공급하며, 최소 5년 이상 사용 가능한 조건이어야 한다. 기간제 라이선스 제안 시 기간·갱신 비용·갱신 미이행 시 대책을 제안서에 명기하여야 한다.

나. 기술적 요구사항

1) 수행기관은 다음의 기술적 조건을 충족하도록 시스템을 설계·구현하여야 함.

- ① 제품 Input/Output, 이미지 촬영, 3D 센싱, 부품 이동/회전/반전 등, 시나리오별 동작을 교육생이 직접 제어할 수 있는 구조로 장비가 제작되어야 함.
- ② 하드웨어 제어부와 PC 내 비전 알고리즘 S/W는 독립적으로 동작하되, 캘리퍼(Caliper) 툴이나 블롭(Blob) 분석 시 실시간 데이터 통신 및 API 연동이 가능해야 함.
- ③ 기존 자산을 활용한 가성 불량 제어 실습을 위해, 소프트웨어 전처리 필터(회색조, 모폴로지 확장/침식) 및 대비(Contrast) 극대화를 위한 관심영역(ROI) 동적 추적 기능이 포함되어야 함.
- ④ 룰 기반 검사기에서 나오는 연산 출력(치수, 면적, 좌표) 및 OK/NG 신호를 활용하여, 특정 임계치 초과 시 자동으로 불량 폴더를 분류하고 바운딩 박스를 쳐주는 '규칙 기반 오토 티칭(Auto-Teaching)'기능이 구현되어야 함.
- ⑤ 현장의 조명 노후화(에이징) 및 채광 변화, 설비 열화 환경을 가상으로 시뮬레이션하여 룰 파라미터의 강건성(Robustness)을 검증할 수 있는 환경을 제공해야 함.
- ⑥ 장비는 강사 1명이 다량의 조별(예: 5개 조 분반) 실습을 통제하고 이동/보관하기에 용이하도록 최적의 크기로 모듈화 및 패키징되어야 함.
- ⑦ 실제 자동차 부품 제조 공정을 모사할 수 있도록 Bead, Gap, 볼트 오조립, 기판 결함 등의 마스터 샘플이 함께 공급되어야 함.
- ⑧ 1개 부품당 검사 소요 시간(추론 및 판정 텍스트 타임)은 실제 고속 라인 및 인라인 공정에 연동 가능하도록 실시간 연산 최적화 프레임워크가 적용되어야 함.
- ⑨ 시스템 인프라 구축 완료 후 완벽한 구동 테스트를 진행하여야 하며, 교육 종료 후에도 협력사 담당자가 자생적으로 이슈에 대응할 수 있도록 표준 트리블슈팅 매뉴얼 가이드를 제공해야 함.

II 사업 추진 방안

1. 추진 목표

본 사업은 「AI 특화 공동훈련센터 사업」의 핵심 AI 교육 인프라 구축 사업으로 다음과 같은 목표 달성을 목적으로 함.

□ 2D/3D 하이브리드 기반 자동차 부품 검사 실습 자동화 구축

- 2D 이미지와 3D Profile/Depth 데이터를 함께 활용하는 자동차 부품 검사 실습 환경 구축
- 자동차 부품(볼트, 비드, PCB, 전장부품 등)의 유·무, 조립 상태, 외관 이상, 높이 단차, 형상 이상 판별 실습 기능 구현
- 비드 단선/두께 미달, Gap/Flush 단차, 볼트 오조립, PCB 패턴 크랙, 전장부품 조립 공차 등 협력사 Pain Point 기반 검사 시나리오 구성
- 실습 장비 3종과 2D, 3D, AI가 적용되어 있는 기반 소프트웨어를 연동하여 2D 촬상, 3D 데이터 취득, 검사 조건 설정, 판정 결과 확인을 실습할 수 있는 환경 구축
- 검사 공정 자동화 개념과 협력사 품질 표준화 교육을 위한 실습형 머신비전 교육 환경 구축

□ CAD 기준모델 연계형 검사 및 오토티칭 기반 하이브리드 검사 환경 구축

- CAD 기준모델 연계형 검사 및 오토티칭 기반 하이브리드 검사 환경 구축
- 2D 이미지, 3D Profile/Depth 데이터, CAD/기준 3차원 모델 정보를 활용한 기준 형상 비교 및 검사 조건 설정 실습 환경 구축
- 기존 수작업 라벨링 중심의 AI 전환 부담을 줄이기 위한 규칙 기반 오토티칭 및 검사 조건 자동 생성 실습 기능 구현
- CAD 정보를 활용한 가상 Defect 데이터 생성 기능을 통해 AI 학습용 데이터 확보 및 결함 재현 실습 지원
- 룰 기반 검사, 2D 이미지 분석, 3D 형상 분석, 오토티칭, AI 분석 결과 시각화를 연계한 하이브리드 검사 교육 환경 구축 (글로벌 셔터 카메라, 돔 조명, 편광 필터, 디지털 광학현미경 등은 필요 시 보조 관찰 및 보조 데이터 취득 장비로 활용)

□ AI 데이터 기반 품질관리 실습 환경 구축

- Raw Image, 3D Profile/Depth Data, AI 분석 데이터, 검사 결과 이미지의 통합 저장 및 관리 기능 구축
- 검사 Result, Timestamp, Sample ID, Batch/LOT 정보를 포함한 검사 이력 관리 기능 구현
- 검사 결과 기반 PASS/FAIL 판정, NG 항목 분류, 분석 결과 시각화 및 조회 기능 구현
- txt (json, csv 등 포함) 및 image 데이터 형식의 Export 기능을 통해 교육생이 검

사 데이터를 직접 확인하고 활용할 수 있는 구조 확보

- 생성형 AI 기반 8D 리포트 자동 작성 등 향후 확장을 고려한 검사 데이터 구조 확보

□ 실습 장비 연동 및 교육용 스마트 실습 인프라 구현

- 실습 교육장 내 실습 장비 3종, 2D/3D 데이터 취득 장비, 산업용 PC, 교육생 실습 PC 간 데이터 취득 및 분석 환경 구축
- 2D/3D 데이터 취득, CAD/기준 3차원 모델 비교, 오토티칭, 결함 데이터 합성·증강, 검사 결과 저장 과정을 실습할 수 있는 구조 구현
- 교육용 인라인 공정 시뮬레이션 범위에서 트리거 신호, 알람 표시, 검사 결과 출력 기능 구현

2. 요구 장비 목록 및 규격

구분	명칭/ 규격 요약	수량	설치 장소
AI 비전 검사 인프라 구축	1) 비전 AI 교육 실습 장비 및 검사 시스템 구축 비전 AI 교육 실습 장비(3종) 및 검사 시스템 구축	1 식	현대자동차글로벌상 생협력센터(GPC)
	□ 하드웨어 패키지 구성: 예시 가. 실습장비 1: 직선이송형 2D·3D 검사 실습장비 • 이동 및 교육 운영이 가능한 구조로 구성한다. • 검사 대상물을 일정한 속도로 이동시킬 수 있는 모터 구동식 직선이송장치 또는 이와 동등한 기능의 장치를 포함한다. • 산업용 3D 프로파일 센서 또는 동등 이상의 3차원 측정장치를 적용한다. • 센서의 측정방식, 광원 파장 및 세부 사양은 특정 제조사나 제품으로 한정하지 않으며, 자동차 및 전기·전자부품의 표면 특성과 검사 목적에 적합해야 한다. • 교육용 이송속도에서 연속적인 3D 프로파일 또는 형상 데이터를 안정적으로 취득할 수 있어야 한다. • 2D 영상과 3D 데이터를 취득·조회·분석할 수 있는 환경을 제공한다. ※ 다음과 같은 대표 검사 항목을 실습할 수 있어야 한다. • 부품의 유무 및 위치 • 조립 상태 및 조립 공차 • 높이 및 단차 • 표면 또는 형상 이상 • 전기·전자부품의 외관 이상 세부 검사 대상과 시나리오는 발주기관과의 협의		

를 통해 확정한다.

나. 실습장비 2: 회전형 2D·3D 검사 실습장비

- 이동 및 교육 운영이 가능한 구조로 구성한다.
- 검사 대상물을 일정한 속도와 방향으로 회전시킬 수 있는 회전 구동식 지그 또는 이와 동등한 기능의 장치를 포함한다.
- 장비 상태, 운전조건 및 검사 결과를 확인할 수 있는 조작화면 또는 제어 인터페이스를 제공한다.
- 산업용 3D 프로파일 센서, 3D 측정장치 또는 이와 동등한 장비를 적용한다.
- 회전 대상물의 외관, 치수, 단차, 편심 및 형상 이상 등을 검사할 수 있는 데이터 취득·분석 환경을 제공한다.
- 센서의 측정방식과 세부 사양은 특정 제조사 또는 제품으로 한정하지 않으며, 교육 목적과 대상물의 특성에 적합한 구성을 제안한다.

다. 실습장비 3: 인라인 검사공정 시뮬레이션 장비

- 교육장에 고정 설치할 수 있는 구조로 구성한다.
- 검사 대상의 면 단위 3차원 데이터를 취득할 수 있는 산업용 3D 센서 또는 동등 이상의 장비를 적용한다.
- 특정한 3D 취득방식으로 한정하지 않으며, 구조광, 스테레오 방식, 레이저 방식 또는 이와 동등한 방식으로 구성할 수 있다.

※ 다음의 장비와 기능을 포함한다.

- 검사 대상물 감지 또는 검사 시작을 위한 입력신호 장치
- 데이터 취득 및 검사 처리를 위한 산업용 컴퓨터
- 검사 실행 및 판정 기능
- 정상·이상 또는 합격·불합격 결과 표시 기능
- 장비 상태 및 이상 알림 표시 기능
- 검사 데이터 및 결과 저장 기능

실제 생산라인을 직접 제어하는 설비가 아니라 교육용 인라인 검사공정을 모사하는 구조로 구축한다.

2) 보조 관찰 및 데이터 취득 장비 구축

- 디지털 광학현미경, 글로벌 셔터 카메라, 조명, 렌즈 등은 필요 시 자동차 부품의 미세 형상 관찰, 단면 확인, 보조 이미지 취득을 위한 장비로 구성할 수 있음

1 식

현대자동차글로벌상생협력센터(GPC)

- 자동차 부품 미세 형상 및 단면 결함 검사용으로 용접 비드 크랙, 볼트 나사산 마모, 전장 PCB 패턴 파손 등 보조 관찰 실습을 지원할 수 있음
- 해당 장비는 실습 장비 연동의 필수 검수 항목으로 보지 않으며, 교육 운영상 필요한 보조 관찰 장비로 활용함

- 3) 비전 AI 교육 운영 및 실습 S/W 플랫폼 구축
- 룰베이스(기하학적 패턴 매칭, 전처리 필터 등), 2D 이미지 분석, 3D 형상 분석, 오토티칭, AI 분석 결과 시각화를 연계한 하이브리드 비전 알고리즘 지원
 - 2D/3D 데이터 취득, CAD/기준 3차원 모델 비교, 검사 조건 설정, 오토티칭, 결함 데이터 합성·증강, 검사 결과 저장 및 Export 기능 지원
 - 교육장 내 구비된 개별 노트북/PC별 단독 설치 및 독립 실습 지원

1 식

현대자동차글로벌상
생협력센터(GPC)

※ 세부 구성은 제조사 제안 가능하나, 동급 이상 성능·구성이어야 함.

※ 일반 레이저 파장의(ex:405nm) 경우 UV레벨에 가깝기 때문에 안경, 글라스등을 투과하여 보면 레이저가 안보일 수 있음, 고로 UV에 반응하는 물질에는 사용 불가.

범용적으로 사용 가능한 가시광선 영역에 가까운 450nm 레이저 파장대의 제품을 사용할 것

1) AI 비전 검사 시스템 및 설비 구축

구분	항목	규격(요구사항)
1	비전 시스템	실습 장비 연동형 2D/3D 비전 검사 실습 시스템 구성
2	검사 방식	룰 기반 검사, AI 기반 2D 이미지 분석, 3D 형상 분석, CAD/기준 3차원 모델 비교, 오토티칭 기반 검사 실습 지원
3	이미지 해상도	자동차 부품 실습에 적합한 2D 이미지 및 3D Profile/Depth 데이터 취득 지원
4	3D Profile Sensor	SmartRay X100/X200 계열 3D Profile Sensor 기반 구성
5	2D 촬상	글로벌 서터 카메라, 렌즈, 조명 등은 필요 시 보조 이미지 취득 장비로 구성 가능
6	보조 관찰 장비	디지털 광학현미경 등은 필요 시 보조 관찰 장비로 구성 가능
7	형상 분석	비드, Gap/Flush, 조립 단차, 표면 형상 이상 등에 대한 2D/3D 분석 지원
8	결함 데이터 합성·증강	CAD 정보와 2D/3D 측정 데이터를 활용한 AI 학습용 가상 Defect 데이터 생성 지원
9	오토티칭	룰 기반 검사 결과, CAD/기준 3차원 모델 정보, 2D/3D 데이터 기반 오토티칭 기능 지원
10	Deep Focus	전영역 초점 기반 자동차 부품 미세 결함 관찰 가능
11	3D 관찰	자동차 용접 비드 및 조립 단차 3D 형상 분석 가능
12	데이터 저장	Raw Image, 3D Profile/Depth Data, AI 분석 데이터, 검사 Result, Timestamp, Sample ID, Batch/LOT 정보 저장 지원
13	검사 대상	비드 단선, 두께 미달, 단차 들뜸, 볼트 미체결·오조립, PCB 패턴 크랙, 이물, 전장부품 조립 공차 등
14	검사 결과	PASS/FAIL 자동 판정, NG 항목 분류, 분석 결과 시각화 지원
15	Export 기능	검사 결과 및 데이터를 CSV, Excel, Image, 3D 데이터 파일 형태로

16	설비 및 레이아웃	Export 가능 실습 장비 내 샘플 이동, 촬상, 3D 센싱, 검사 조건 변경, 판정 결과 확인을 반복 실습할 수 있는 구조
17	유지보수	원격 지원 가능 구조

○ AI 검사 기능

구분	항목	요구 사양
1	검사 방식	규칙 기반 영상처리, 2D 영상 분석, 3차원 형상 분석 및 AI 기반 분석 기능을 활용할 수 있는 교육용 머신비전 검사환경을 제공할 것. 특정 알고리즘, 제조사 또는 구현방식으로 한정하지 않으며, 제안 목적에 적합한 단일 또는 복수의 검사방식을 적용할 수 있을 것
2	검사 항목검사 항목	자동차 부품 불량(비드 단선·두께 미달, Gap/Flush 단차, 단차 들뜸, 볼트 미체결·오조립, 이중 혼입, PCB 패턴 크랙, 이물, 전장부품 조립 공차 등)
3	검사 정확도	육안 검사 보조 및 반복 판정 일관성 향상을 위한 2D/3D 기반 검사 조건 설정 가능 구조
4	검사 결과	PASS/FAIL 자동 판정, NG 항목 분류, 검사 결과 시각화 지원
5	검사 조건 설정	룰 기반 검사 조건, 2D 이미지 분석 조건, 3D 형상 분석 조건 설정 가능 구조
6	결함 데이터 합성·증강	CAD 정보와 2D/3D 측정 데이터를 활용한 AI 학습용 가상 Defect 데이터 생성 지원
7	분석 결과 시각화	불량 위치, 형상 이상, AI 분석 결과 또는 판정 근거 영역 시각화 가능 구조
8	검사 데이터	Raw Image, 3D Profile/Depth Data, Result, Timestamp, Sample ID, Batch ID, LOT No 저장
9	공정 연계	현대차 GPC 교육용 공정 시뮬레이터 및 교육용 데이터 관리 시스템과 연계 가능한 구조
10	보조 초점 관찰	필요 시 보조 관찰 장비를 활용하여 자동차 부품 미세 결함 영역의 초점 기반 관찰 지원
11	3D 분석	용접 비드, Gap/Flush, 조립 단차, 표면 형상 이상에 대한 3D 형상 및 높이 분석 가능
12	촬상 조건 설정	2D 촬상 장비 또는 보조 관찰 장비 사용 시 검사 대상에 적합한 초점, 조명, 촬상 조건 설정 가능
13	이미지 연결	필요 시 대면적 부품 관찰을 위한 이미지 연결 또는 검사 결과 이미지 관리 기능 지원
14	고배율 관찰	보조 관찰 장비를 활용하여 자동차 부품 미세 형상 및 표면 결함 고배율 관찰 지원
15	형상 측정	2D/3D 기반 치수, 높이, 단차, 프로파일 측정 가능
16	검사 재현	동일 샘플 및 동일 검사 조건에 대한 반복 실습과 검사 조건 재현 가능 구조

2) AI 검사 운영 S/W 시스템 구축

항목	요구 조건
----	-------

S/W 시스템	AI 비전 검사 운영 및 검사 데이터 관리 소프트웨어 AI 학습 기능을 포함한 통합 운영 소프트웨어
AI 검사 기능	딥러닝 기반 자동차 부품 결함(비드 단선, 단차 들뜸, 볼트 오조립, 기관 크랙 등) 자동 판별 기능 지원
검사 결과 관리	PASS / FAIL 자동 판정, NG 항목 분류, 검사 결과 실시간 저장 및 이력 조회 기능 지원
2D, 3D 이미지 데이터 관리	원본 이미지, 3D Profile/Depth 데이터, AI 분석 결과 이미지, 불량 위치 시각화 이미지, 검사 결과 데이터를 통합 저장·조회할 수 있는 구조 지원
3D 이미지 관리	3D 형상 분석 이미지 저장 및 조회 기능
형상 측정 기능	2D/3D 형상 및 프로파일 측정 데이터 관리 기능
검사 이력 관리	Timestamp, Batch ID, LOT No 기반 검사 이력 및 Traceability 관리 기능 지원
AI 학습 기능	검사 이미지 기반 AI 학습·재학습 기능 및 학습 데이터셋 관리 기능 지원
HMI/운영 화면	터치패널 기반 검사 운전 화면, 실시간 검사 상태, NG 현황, 알람 및 통계 모니터링 기능 지원
Export 기능	검사 결과 및 이미지 데이터를 CSV, Excel, Image 파일 형태로 Export 가능 구조 지원
사용자 권한 관리	관리자/운영자별 계정 및 권한 설정 기능
통계 분석 기능	일별·LOT별 불량률 및 검사 통계 분석 기능
알람 기능	검사 이상, 통신 오류, 저장 오류 발생 시 경고 및 로그 기록 기능
데이터 백업	검사 데이터 자동 백업 및 복구 기능
로그 관리	사용자 조작 및 시스템 이벤트 로그 저장 기능

3. 추진 일정

추진내용	26년							
	9월				10월			
사업착수 및 요구사항 분석								
장비 납품 및 개발								
AI 검사 학습 및 최적화								
통합 테스트								
시스템 검수 및 안정화								

III 입찰 참가 안내

1. 입찰안내

- 입찰 방법: 일반 경쟁(협상에 의한 계약)
- 낙찰자 결정 방법: 협상에 의한 계약
- 입찰 관련 서류 제출 기한: 조달청 입찰공고에 따름
- 제출 방법: 방문 제출(우편접수 불가)
- 제안설명회: 별도의 제안설명회는 개최하지 않음

2. 입찰 및 계약방법 : 총액입찰, 전자입찰, 제한경쟁

- 가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조(규격·기술 및 가격의 동시 입찰)에 의거하여 규격·가격 동시 입찰 진행.
- 나. 전자입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스템(G2B, 나라장터)을 통해 제출.
- 다. 공동수급 : 공동 계약 불가.

3. 입찰참가자격 (아래 모든 자격을 충족하여야 함)

- 가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰참가 자격제한)에 해당되지 아니한 자
- 나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 아니한 자
- 다. 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(조달청 고시)」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 전자입찰서 제출 마감일 전일(18:00)까지 소프트웨어진흥법에 의한 ‘소프트웨어 사업자(컴퓨터관련서비스사업)(업종코드:1468)’으로 입찰 참가자격을 등록한 자 또는 ‘정보통신업(응용소프트웨어 개발 및 공급업)(업종코드:7220)’으로 입찰 참가자격을 등록한 자
- 마. 입찰참가자격 등록은 입찰서 제출 마감일 전일까지 완료하여야 하며, 입찰진행 당일 국가종합전자조달시스템(G2B)에 등록한 업체는 「국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서」 제 4조에 따라 무효 처리됨.

4. 입찰 일시 및 장소

- 가. 입찰공고기간 : 2026.09.01.(화) 11:00 ~ 2026.09.14.(월) 11:00
- 나. 입찰참가신청 및 제안서 제출 : 방문 제출(우편접수 불가)
 - 1) 제출일시 : 2026.09.01.(화) 11:00 ~ 2026.09.14.(월) 11:00
 - 2) 제출장소 : 경상북도 경주시 양남면 양남로 175-27, 현대자동차 글로벌상생협력센터

(GPC) 구매역량개발팀 접수처

※ 입찰참가신청 및 제안서 제출 완료 전 제안서·가격 입찰 진행 시 무효 처리합니다.

※ 응모자 또는 대리인이 직접 접수(대리인의 경우 위임장 지참)

3) 제출서류 : 제안서 및 입찰참가 신청 서류

다. 가격 전자입찰서 제출

1) 제출일시 : 2026.09.01.(화) 11:00 ~ 2026.09.14.(월) 11:00

2) 제출장소 : G2B(나라장터)

※ 입찰참가자격 등록이 반드시 제안서 제출 마감 이전에 완료되어야 합니다.

※ 입찰금액은 부가가치세를 포함한 금액으로 투찰하여야 하며, 입찰 결과 낙찰자가 면세업자일 경우 낙찰 금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약 금액으로 합니다. 만일 낙찰금액으로 계약을 체결하더라도 부가가치세를 면제 받은 경우에는 사후 정산됩니다.

※ G2B를 통한 전자 입찰에 응하지 않은 경우 무효 처리합니다.

마. 제안서 발표 및 평가

1) 일시 및 장소 : 제안서 제출 마감일 후 별도 통보

2) 제안 설명

- 발표시간: 제안 설명(15분), 질의(15분)

- 인원: 발표자 1인 포함 2명 이내

(평가위원을 대상으로 당해 과제책임자가 지정한 1인이 직접 제안내용 설명, 발표 당일 신분증, 재직증명서 지참 필수)

3) 유의사항

- 제안업체는 다른 제안업체의 설명 내용을 청취할 수 없음

- 제출한 사업제안서를 기준으로 발표함

- 발표 내용은 제출된 제안서의 내용과 일치하여야 하며, 제안발표 당일 제안의 내용을 수정·보완할 수 없음.

4) 제안서 효력

- 제출된 제안서의 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 발주기관에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며 계약조건으로 효력을 가짐

- 발주기관은 필요시 제안업체에 자료 제출을 요청할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 같은 효력을 가짐.

바. 개찰일시 : 제안서 평가 완료 후

5. 낙찰자 선정 방법

가. 기술능력심사 점수(90점 만점, 기술능력심사 점수의 85% 미만은 부적격 처리)와 입찰가격심사 점수(10점 만점)를 합산하여 최고점을 득한 사업자를 우선협상대상자

로 선정하고 시담을 진행하여, 최종 계약을 체결합니다.

- 나. 기술능력심사(제안서) 점수는 동일사업자에 대한 심사위원들의 채점결과 중 최고점 1인과 최저점 1인을 제외한 나머지 심사위원들의 점수를 합산·평균하여 산정(소수점 둘째자리에서 반올림)합니다.
- 다. 입찰가격심사 점수는 최저가격을 제시한 사업자를 만점으로 하고 나머지 사업자는 최적가격과의 차액 비율에 해당하는 점수를 차감하여 부여합니다.
- 라. 심사결과 동점자가 발생할 경우, 기술능력심사 점수 고득점, 입찰가격심사 점수가 높은 사업자 순으로 순위를 결정합니다.
- 마. 협상에 의한 계약으로 제안서 심사 및 가격심사 결과 최고점을 득한 사업자를 우선협상 대상자로 선정 후 원활한 협상이 이루어질 경우 낙찰자로 선정합니다.
- 바. 우선 협상 대상자와 협상이 성립되지 아니하면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상 적격자와 시담을 통해 계약을 체결할 수 있습니다.
- 사. 우선 협상 대상자로 선정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 우선 협상 대상자 선정이 취소된 경우 동 부적격자를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있을 때에는 차순위자 순으로 시담을 통해 계약을 체결할 수 있습니다.
- 아. 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있습니다.
- 자. 평가결과의 세부내용과 협상 결과는 공개하지 아니하고 평가결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없습니다.

6. 입찰보증금

- 가. 입찰공고일 이전 1년 이내에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 76조제1항제2호가목의 사유로 입찰참가자격 제한을 받은 자(입찰참가자격 제한 기간 중인 경우를 포함합니다.)
- 나. 입찰보증금은 입찰서 제출 시의 지급 확약으로 같음하며, 낙찰자가 기한 내 계약을 체결하지 않을 시는 확약한 금액을 현금으로 당사에 납부하여야 합니다.

7. 입찰무효

- 가. 본 입찰의 무효에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(국가계약법)」 시행령 제39조 제4항 및 시행규칙 제44조에 따릅니다.
- 나. 입찰참가자격등록증상의 상호 및 대표자(수인대표인 경우 대표자 전원의 성명을 모두 등재, 각자 대표도 해당)가 법인등기부등본상의 상호, 대표자와 다른 경우에는 입찰참가자격등록증을 변경등록하고 입찰에 참여하여야 합니다. 이를 변경등록하지 않고 참여한 입찰은 무효 입찰입니다. (공동수급 구성원 전원 해당)

8. 안전 및 보건 확보 의무사항

- 가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 근로자의 안전보호를 위한 「안전 및 보건 확보 의무사항」을 숙지한 후 입찰에 응하여야 하며, 계약 상대방은 계약 체결 시 ‘안전보건관리 준

수 서약서' 를 제출해야 합니다.

<안전 및 보건 확보 의무사항(중대재해처벌법_제4조 및 제9조) >

- ① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건 관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행에 관한 조치
- ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

9. 기타사항

- 가. 제출서류 미제출자는 입찰에 참가할 수 없으며 제출된 서류는 일절 반환하지 않습니다.
- 나. 입찰참가자는 국가계약법령, 예규, 고시, 조달사업에 관한 법률, 정부 입찰·계약 집행기준, 적격심사기준, 제안요청서 등 기타 입찰 및 계약에 필요한 모든 사항을 열람하여 그 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.
- 다. 입찰참가자는 입찰에 관한 서류의 준비과정에서 발견한 입찰에 관한 서류상의 착오, 누락사항 또는 기타 설명이 요구되는 사항에 대하여는 제안서 접수기한까지 발주기관에 그 설명을 요구할 수 있습니다.

라. 문의처

- 사업 및 계약 담당 : 사업 담당 ☎ 054-750-4579

e-mail: cmkang@kia.com

10. 제출서류

가. 입찰참가신청서(별지 서식 1호) 1부

나. 제안서(별지 서식 2호~4호 포함) 5부

다. 사업자등록증사본 1부 ※원본대조필

라. 개인정보 수집 및 활용동의서(별지 서식 5호) 1부

※ 참가신청자 날인란에 법인인감 또는 사용인감 날인 가능

마. 입찰 보증금 지급 확약서(별지 서식 6호) 1부

바. 위임장 및 재직증명서 1부 ※ 위임받은 자의 경우에 한함.

※ 각 제출 서류는 반드시 법인 또는 사용인감을 사용하여야 하며 사용인감 사용 시 사용인감계를 제출할 것. 또한 제출되는 서류가 사본일 경우에는 “사실과 상이 없음” 또는 “원본대조필” 날인 후 제출요망

IV 제안 요청 내용

1. AI 인프라 공급 설비 및 구성

가. 하드웨어 및 소프트웨어 통합 조달

- 실습 교육의 핵심이 되는 실습 장비 3종(이동형 3D 프로파일러, 회전 구동 지그, 설치형 구조광 센서 및 산업용 팬리스 PC)과 결합 단면 분석용 디지털 광학현미경(KEYENCE VHX급)을 현대차 GPC 실습실 내 설치

나. 단독 실습 환경 구현

- 교육장 내 개별 노트북 및 PC에 툴베이스와 딥러닝이 결합된 비전 AI 통합 소프트웨어를 개별 설치하여, 교육생들이 1인 1컴퓨터 체제로 독립적인 알고리즘 제어 및 오토 라벨링 실습을 수행할 수 있도록 인프라 구성

2. 시스템 시험, 최적화 및 안정화

가. 강건성(Robustness) 검증 및 튜닝

- 현장의 채광 변화, 조명 노후화(Aging), 설비 열화 등 가상의 악조건 노이즈를 소프트웨어로 주입하여, 시스템의 가성 불량(과검출)을 제어하고 판정 임계치(Threshold)를 정밀 튜닝.

나. 공정 연동 및 데이터 패브릭 안정화

- 실시간 이미지 취득부터 데이터 저장 시스템(DAS)으로의 Raw Data(Result, Timestamp 등) 전송까지의 전 과정을 테스트하며, 실하중 상태에서 지연(Latency) 없이 고속 추론 및 시퀀스 제어(알람/배출)가 실시간으로 안정되게 구동함을 검증.

3. 기술 지원, 교육 및 운영 이관

가. 실무 주도형 교육 및 가이드 제공

- 협력사 교육생들이 GPC 수료 후 자사 현장에 복귀하여 직접 비전 툴을 세팅하고 딥러닝 재학습 모델을 자생적으로 구축할 수 있도록 핵심 솔루션 교육과 트러블슈팅 매뉴얼을 제공.

나. 자생적 유지보수 환경으로의 이관

- 다품종 생산 대응을 위한 '툴 템플릿 마이그레이션' 기술을 현대차 GPC 센터 운영진에게 완벽히 전수하고, 사후 네트워크 기반 원격 지원 체계를 수립함으로써 사업 종료 후에도 교육장 단독으로 훈련 과정을 지속 운영할 수 있도록 인프라를 이관.

4. H/W 설비 유지 및 보수

- H/W 설비 3종에 대해서 3년간 무상 A/S를 진행

V 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성지침

☐ 제안서 작성 요령

작성 항목	작성 내용	비고
I. 제안개요	○ 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술	
II. 제안업체 일반 1. 제안사 소개 2. 업체 일반현황 3. 관련분야 사업실적	○ 제안업체의 소개 ○ 제안업체의 일반현황 및 주요연혁 ○ 최근 3년 이내 유사 사업 수행 실적	별지 서식 참고
III. 사업수행 부문		
1. 사업 계획	○ 기술적 요구사항에 기반한 수행 전략 제시 ○ 전체 개발 로드맵과 단계별 추진 절차 제시(개발-검증-개선 포함) ○ 제안 기술의 정의성, 구체성, 타당성, 효율성 제시 등 ○ 개발 일정 및 추진 관리계획 제시 ○ 예상결과 및 기대효과 - 과업 수행 시 예상되는 결과, 성과물, 기대효과, 성능 검증 방안 제시 등 ○ 제안서에 따른 사업추진 방안과 구체적인 수행 가능성을 제시(시스템 구성, AI솔루션, 초정밀 디지털 검사 구성 방안 등) ○ 성능 검증 방안 제시 ○ S/W 라이선스 명확화 ○ 유지보수 방안 제시	
2. 과업 내용	○ 과업 수행과정에서 적용할 기술적 차별성 또는 차별화 요소 제시 - 제품 제작을 위한 설계, 제작, 제어 구현 시험 등 기술적 세부 작업 내용 기술	
3. 과업관리	○ 과업 수행 조직 및 역할 분담 ○ 주요 기술자료에 대한 보안 관리 방안 제시 ○ 추진 일정 관리 및 단계별 보고 체계(표 형식) ○ 예산 문제점 발생 시 대응 방안 및 대체 추진계획 기술	
IV. 예산 계획 1. 예산 산출내역	○ 예산(안) 및 소요 금액산출 근거 제시 ※ 기업 이윤 및 부가가치세 등 포함 요망	
V. 기타	○ 품질보증 및 A/S 운영계획 ○ 기술지원, 교육 및 운영 이관 방안 제시 ○ 본 제안요청서에 명시되지 않은 항목 중 사업의 성공적인 수행을 위해 필요하다고 판단되는 추가사항 제시	필요시 제출

- 제안서는 반드시 한글로 작성하며 영문약어 사용 시 약어표를 제시해야 하며, 첨부물

과 증빙자료를 제외한 제안 본문 A4용지 크기(가로세로 상관 없음) 30매를 넘지 않도록 작성하여야 하며 과도한 페이지 늘림을 자제하고 키포인트 위주로 실행 방안을 요약하여 기재할 것.

- 제안업체는 사업추진, 품질보증 등의 전체적 사업관리에 대한 권한 및 책임 등 사업 관리에 대한 내용을 제안서에 포함하여야 하며 제안서에는 반드시 진행계획 및 세부적인 내용에 대해서 자세하게 기술할 것.
- 제안서를 허위나 단순 예상으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 함(입증 불가 또는 허위 작성 사실 발견 시 심사대상에서 제외)
※ '~ 할 수 있다, ~를 고려한다' 등 추상적 표현은 불가한 것으로 간주하여 평가함.
- 제안업체는 제출한 제안서에 기술되지 않은 내용이라도 사업수행에 필수적인 사항이라고 판단되는 사항을 포함하여 제안할 수 있음.
- 실적 등에 관한 내용은 반드시 증빙서류를 첨부하고 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별도로 제출.

2. 제안서 작성 시 유의사항

- 제출된 제안서의 내용은 현대자동차그룹에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함.
- 필요 시 입찰 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.
- 제안서, 각종 서식 및 첨부 자료는 반드시 방문 제출하여야 하며 우편접수 불가.
- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안업체의 부담으로 함.
- 제안업체는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권, 특허권 등의 문제에 대한 사항을 사전 검토, 조치하여야 하며, 이에 대한 일체의 책임은 제안업체에 있음.

VI 기술 평가 기준 및 배점 안내

1. 평가 및 낙찰자 결정

- 기술능력심사 점수(90점 만점, 기술능력심사 점수의 85% 미만은 부적격 처리)와 입찰가격심사 점수(10점 만점)를 합산하여 최고점을 득한 사업자를 우선협상대상자로 선정하고 시담을 진행하여, 최종 계약을 체결함.
- 기술능력심사(제안서) 점수는 동일사업자에 대한 심사위원들의 채점결과 중 최고점 1인과 최저점 1인을 제외한 나머지 심사위원들의 점수를 합산·평균하여 산정(소수점 둘째자리에서 반올림)함.
- 입찰가격심사 점수는 최저가격을 제시한 사업자를 만점으로 하고 최저 가격과의 차액 비율에 해당하는 점수를 차감하여 부여함.
- 심사 결과 동점자가 발생할 경우, 기술능력심사 점수 고득점, 입찰가격 심사 점수가 높은 사업자 순으로 순위를 결정함.
- 협상에 의한 계약으로 제안서 심사 및 가격심사 결과 최고점을 득한 사업자를 우선대상자로 선정 후 원활한 협상이 이루어질 경우 낙찰자로 선정함.
- 우선 협상 대상자와 협상이 성립되지 아니하면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상 적격자와 시담을 통해 계약을 체결할 수 있음.
- 우선 협상 대상자로 선정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 우선 협상 대상자 선정이 취소된 경우 부적격자를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있을 때에는 차순위자 순으로 시담을 통해 계약을 체결함.
- 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있음.
- 평가 결과의 세부내용과 협상결과는 공개하지 아니하고 평가 결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없으나, 단순 계산 착오나 절차상 하자에 대해서는 결과 통보일로부터 3영업일 이내 서면으로 재검토를 요청할 수 있음.

□ 평가항목 및 배점한도

분 야		평가항목	배점	평가방법
기술능력평가 (90)	사업 수행 능력 (80)	1. 과업 수행 이해도 － 과업의 목적 및 내용의 이해도 － 과업 수행기법, 추진전략의 적합성, 실현 가능성 － 제안 내용의 경쟁력 및 차별성	15	정성
		2. 계획의 적정성 － 과업수행 추진방향 및 전략의 적정성 － 과업계획의 우수성 － 과업 실행방법 및 AI 기술적용의 적정성 － 과업 계획의 구체성과 합리성 － 과업 결과의 활용 가능성	40	
		3. 운영 및 관리 － 과업 추진일정 및 예산 편성의 적정성 － 수행체계 및 조직 구성의 적절성 － 기술지원 계획 및 방안의 적절성 － 하자보수 계획 및 방안의 적절성	20	
		4. 기타사항 － 기타 본 사업을 위한 추가 제안 사항	5	
	업체 현황 (10)	1. 경영상태(신용평가등급)	5	정량
		2. 유사 사업실적(최근 3년내)	5	
가격평가(10)		입찰가격심사 점수는 최저가격을 제시한 업체를 만점으로 하고 최저 가격과의 차액 비율에 해당하는 점수를 차감하여 부여.	10	가격
계			100	

□ 등급별 채점기준

등급	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
채점기준	100%	90%	80%	70%	60%

□ 정량평가(업체현황) 평가기준(10점)

평가항목	배점	평가기준			
제안업체 경영상태	5점	신용평가등급			평점
		회사채	기업어음	기업신용 평가등급	
		AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+,A30	AAA, AA+, AA0, AA-,A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5
		BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4
		B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3
		CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2
※ 신용평가등급 관련 증빙서류					
주요사업 실적	5점	수행실적	최근 3년간 관련 사업 실적 (사업비 기준, 부가세 포함)		
			1억원 이상 실적 5건	1억원 이상 실적 4건	1억 이상 3건
		평점	5	4	3
※ 누적 실적 금액이 아닌 개별 건으로 평가함 ※ 별지 서식 3호와 4호(또는 실적을 확인할 수 있는 계약서 등의 증빙서류)를 활용하여 증빙					

주) 신용평가등급 평가

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나, 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.
3. 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

VII 제출서류 양식

[별지 제1호 서식]

입찰참가신청서				
신청자	상호 / 법인명			
	소재지			
	대표자		전화번호	
	등록번호		설립년도	
입찰건명				
본인은 현대자동차그룹의 <u>AI 특화 사업 머신비전 실습교육 시스템 구축</u> 입찰에 참가하고자 제안요청서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 제안서를 제출합니다. 2026년 월 일 입찰자 (인) 현대자동차 대표이사 귀하				
구비서류	1. 입찰참가자격을 증명하는 서류(사본) 1부 2. 기타 공고로써 정한 서류			

＜절 취 선＞

입찰참가 신청서 접수증

접수일자	2026. . .	접수시간	:
상호/법인명		등록번호	
소재지			
대표자			
접수자	소속 : 성명 (인)		

일반현황 및 연혁

1. 기본사항

업 체 명		대표자	
주 소		관할세무서	
전화번호		팩스번호	
사업자번호		업 종	
면허/허가/ 등록증보유현황			
총 종업원 수		매출액 (최근년도)	
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)			
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)			
자 본 금			

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 제안업체 일반현황

1. 회사개요 : 회사명, 대표이사, 사업장 주소 등
2. 조직·인원 현황 : 조직·인원현황을 직급 및 직책별로 구분
3. 사업현황 : 주요 수행 사업, 자체 보유 장비 현황 등

개인정보 수집 및 활용 동의서

현대자동차에서 시행하는 'AI 특화 사업 머신비전 실습교육 시스템 구축'과 관련하여 입찰업체에 대한 개인정보를 수집·이용하고자, 입찰 참여자는 개인정보 수집 및 이용 동의서를 1부 제출하여야 함

동의자	기관명		부서명	
	성명			
☐ 수집항목(필수항목)		업체(법인)명, 사업자등록(법인)번호, 소재지, 사업수행자의 성명·생년월일·학력·경력·전화번호, e-mail 등		
☐ 수집·이용목적		용역업체 선정 및 향후 관련 용역 진행		
☐ 개인정보의 보유, 이용기간 및 제공기관		- 보유 : 이 동의서 접수일로부터 최대 1년 - 이용기간 : 제안서 접수 시점부터 사업 완료 시점까지		
☐ 개인정보 제공동의 거부권리 및 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항		- 제안서 제출자는 개인정보 제공에 동의하지 않을 권리가 있음 - 위 제공사항은 'AI 특화 사업 머신비전 실습교육 시스템 구축'을 위해 필요한 사항으로, 동의하지 않을 경우에는 본 사업에 신청할 수 없음		

본 업체는 「개인정보 수집 및 이용」에 관한 설명을 모두 이해하였으며, 이에 동의합니다.

2026년 월 일

업체명 :

동의인 :

서명

현대자동차 대표이사 귀하

※ 반드시 자필 서명 후 제출

[별지 제6호 서식]

입찰 보증금 지급 확약서

입찰건명 :

입찰일시 :

입찰보증금액 : 금_____원정

당사는 귀사에서 시행하는 상기 건의 입찰에 참여함에 있어, 관련 법령(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항 및 동법 시행령 제37조 제4항 등)에 의거하여 입찰보증금 납부를 면제받고자 합니다.

만약 낙찰자로 선정된 후 정당한 이유 없이 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 않을 경우, 위 입찰보증금을 귀사에 현금으로 지체없이 납부할 것을 확약하며, 이에 대한 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026. . .

기업명 :

대표자 : (인)

현대자동차 대표이사 귀하

보 안 서 약 서

본인은 현대자동차그룹에서 발주한 “AI 특화 사업 머신비전 실습교육 시스템 구축” 사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 상기 사업 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 현대자동차그룹에 손해가 될 수 있음을 인식하여 업무 수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2026 년 월 일

서 약 자

업 체 명 :
직 위 :
생 년 월 일 :
성 명 :

현대자동차 대표이사 귀하

청렴계약 이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물 방지 협약이 발효되었고 부패 기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴 계약 취지에 적극 호응하여 현대자동차그룹에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
- 이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 현대자동차그룹에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
- 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 현대자동차그룹이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고,
- 위와 같이 담합 등 불공정 행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정 거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰.계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 직원에게 직.간접적으로 금품.향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
- 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 드러날 경우에는 현대자동차그룹이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
- 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 현대자동차그룹이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고,
- 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 현대자동차그룹이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민.형사상 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 회사 임.직원이 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 현대자동차그룹의 조치와 관련하여 당사가 현대자동차그룹을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민.형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026년 월 일

서 약 자

업 체 명:

대 표 자:

(서명)

현대자동차그룹 대표이사 귀하

[별지 제9호 서식]

[사 용 인 감 계]

법인 인감	사용 인감

위의 사용인감은 당사의 대표이사가 사용하는 인감으로서 금번 귀사 에서 시행하는 입찰 및 계약에 이를 사용하겠으며, 이로 인하여 발생하는 제반 하자는 본인(당사)이 책임질 것을 확약하고 이에 인감신고서를 제출합니다.

2026년 월 일

업 체 명:

대 표 자: (인)

현대자동차 대표이사 귀하